EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 35 MIN

Dériver les produits de cosinus et de sinus

Soit $n \geqslant 1$. Pour $0 \leqslant k \leqslant n$, $f_k(x) = \cos^k x \, \sin^{n-k} x$, et $V_n = \mathrm{Vect}(f_0, \dots, f_n)$.

1. Montrer que $(f_0, \dots, f_n)$ est libre.
2. Montrer que la dérivation D envoie V_n dans V_n, et calculer sa matrice B_n dans la base (f_k).
3. Montrer que $g_k(x) = e^{i(2k-n)x}$ est dans V_n (à coefficients complexes), et en déduire les valeurs propres de B_n. B_n est-elle diagonalisable dans $\mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{C})$?
4. Pour quels n la matrice B_n est-elle inversible ?